

4. Key Download(상호인증)전문 구성

가. Key Download 요청전문

항 목	BITMAP	TYPE	LENGTH (V:가변길이)	비 고
TEXT 개시문자	-	A	3	“ISO“
전문 HEADER	-	AN	9	ISO TYPE의 HEADER
전문 TYPE	-	N	4	“0100 “
PRIMARY BITMAP	-	AN	16	“0220001000000000”
전문전송일시	P - 7	N	10	MMDDhhmmss
전문추적번호	P - 11	N	6	
KEY DOWNLOAD	P - 28	AN	V	

나. Key Download 응답전문

항 목	BITMAP	TYPE	LENGTH (V:가변길이)	비 고
TEXT 개시문자	-	A	3	“ISO”
전문 HEADER	-	AN	9	ISO TYPE의 HEADER
전문 TYPE	-	N	4	“0110”
PRIMARY BITMAP	-	AN	16	“0220001002000000”
전문전송일시	P - 7	N	10	MMDDhhmmss
전문추적번호	P - 11	N	6	
KEY DOWNLOAD	P - 28	AN	V	
응답코드	P - 39	AN	2	

5. Key Bundling(키 배포)전문 구성

가. Key Bundling 요청전문

항 목	BITMAP	TYPE	LENGTH (V:가변길이)	비 고
TEXT 개시문자	-	A	3	“ISO“
전문 HEADER	-	AN	9	ISO TYPE의 HEADER
전문 TYPE	-	N	4	“0120“
PRIMARY BITMAP	-	AN	16	“0220000800000000“
전문전송일시	P - 7	N	10	MMDDhhmmss
전문추적번호	P - 11	N	6	
KEY BUNDLING	P - 29	AN	V	

나. Key Bundling 응답전문

항 목	BITMAP	TYPE	LENGTH (V:가변길이)	비 고
TEXT 개시문자	-	A	3	“ISO“
전문 HEADER	-	AN	9	ISO TYPE의 HEADER
전문 TYPE	-	N	4	“0130“
PRIMARY BITMAP	-	AN	16	“0220000802000000“
전문전송일시	P - 7	N	10	MMDDhhmmss
전문추적번호	P - 11	N	6	
KEY BUNDLING	P - 29	AN	V	
응답코드	P - 39	AN	2	

◆ 표현 및 길이 : ANS40

◆ 설 명

- 가맹점 필요 시 사용할 수 있는 매입고유번호. 가맹점에서 카드번호 없이 매입파일 생성 시 카드번호를 찾기 위한 KEY로 사용
- 간편취소 시 거래확인을 위한 KEY로 사용
 - 간편취소 : 카드번호와 승인번호 없이 거래개시일자, 거래금액, 매입고유번호를 이용한 취소기능
- 제로페이 거래 : 망취소와 특정 거래에 대한 처리결과를 조회하기 위해서 사용

◆ SET 방법

- 매입고유번호를 일별 중복되지 않도록 가맹점 또는 금융결제원에서 set
- 승인요청전문
 - 가맹점에서 체번할 경우 : 매입고유번호를 체번하여 set
 - 금융결제원에서 체번할 경우 : Space set
- 승인응답전문
 - 가맹점에서 체번할 경우 : 승인요청전문으로 수신한 매입고유번호를 set
 - 금융결제원에서 체번할 경우 : 매입고유번호를 체번하여 set
- 취소요청전문 : 승인응답전문으로 수신한 매입고유번호를 set
- 취소응답전문 : 취소요청전문으로 수신한 매입고유번호를 set

◆ 표현 및 길이

- 요청전문 : AN 12
- 응답전문 : AN 610
 - * 롯데월드 : AN 642

◆ 설 명

- IC카드 거래를 위한 KEY DOWNLOAD 관련 정보

◆ SET 방법

- 요청전문 : Key Version(2) + Module ID(10)
 - Key Version : 단말기 IPEK 버전. 저장되어있지 않은 경우 Space
 - Module ID : 단말기고유번호
- 응답전문 : Key Version(2) + HASH(64) + RND(32) + SIGN(512)
 - * 롯데월드 : Key Version(2) + HASH(64) + RND(64) + SIGN(512)
 - Key Version : BDK버전으로 사용
 - HASH : RND의 SHA256 HASH값(32bytes)을 2bytes expanding
 - RND : 서버에서 생성한 난수값
 - SIGN : RSA Private KEY로 HASH값을 SIGN한 값(256 bytes)을 2bytes expanding

◆ 표현 및 길이

- 요청전문 : AN 524
- 응답전문 : AN 146

◆ 설 명

- IC카드 거래를 위한 KEY BUNDLING 관련 정보

◆ SET 방법

- 요청전문 : Key Version(2) + Module ID(10) + 암호화 데이터(512)
 - Key Version : 단말기 IPEK 버전. 저장되어있지 않은 경우 Space
 - Module ID : 단말기 고유번호
 - 암호화 데이터 : Enc(HASH(32) + RANDOM KEY 길이(2) + RANDOM KEY(16))
값을 2bytes expanding
 - HASH : (RANDOM KEY 길이(2) + RANDOM KEY(16))의 SHA256 HASH값
 - RANDOM KEY 길이 : 암호화 전 RANDOM KEY 길이
 - RANDOM KEY : 터미널에서 생성한 SESSION KEY
 - 암호화(Enc) : RSA2048(Public KEY). 나머지 Space padding
- 응답전문 : Key Version(2) + 암호화 데이터(144)
 - Key Version : BDK버전으로 사용
 - 암호화 데이터 : Enc(HASH(32) + KSN(10) + INIT KEY 길이(2) + INIT KEY(16) +
0x20(4)) + MAC(8)값을 2bytes expanding
 - HASH : (KSN(10) + INIT KEY 길이(2) + INIT KEY(16))의 SHA256 HASH값
 - 암호화(Enc) : Encrypt Key를 이용하여 AES128로 암호화
 - MAC : Enc(HASH(32) + KSN(10) + INIT KEY 길이(2) + INIT KEY(16) + 0x20(4))
를 Encrypt Key로 암호화 하고, Mac Key로 다시 암호화하여 생성된 64bytes
데이터의 앞 8bytes를 MAC값으로 사용

◆ 표현 및 길이 : ANS 32

◆ 설 명

- IC카드 거래 : 단말기인증번호